

Návod: termoelektrický generátor (TEG) z půdy nebo od kamen

Zpracováno ze scénáře videa „Na půdě je v létě přes 50 °C...” (kanál Stavba jinak). Přepis byl poškozený automatickým rozpoznáním řeči, proto jsou názvy, jednotky a čísla sjednocená a opravená (viz kapitola 2).

1. O co jde

Termoelektrický generátor (TEG) je keramická destička 40 × 40 mm z teluridu bismutu. Pokud je jedna strana horká a druhá studená, vyrábí stejnosměrné napětí (Seebeckův jev, objeven 1821). Pracuje tiše, bez pohyblivých dílů a bez slunce, takže jde využít teplý plech střechy, půdu nebo kouřovod kamen.

Nejdůležitější pravidlo: teplo samo nic nedává, rozhoduje **rozdíl teplot (ΔT)**. Bez chlazení studené strany výkon spadne k nule.

2. Realistická očekávání (důležité - opravy oproti videu)

Ve scénáři jsou výkony „3–7 W na modul“ a „36–48 W z 12 modulů“. Při reálném ΔT 40–60 °C to **nesedí s katalogy běžných modulů**:

Modul	Údaj	Zdroj
SP1848-27145 (levný, 40×40)	ΔT 20 °C: 0,97 V / 225 mA; ΔT 40 °C: 1,8 V / 368 mA	katalogová data prodejce
European Thermodynamics GM200-161-12-40	max. 1,49 W, 9,96 V (při velkém ΔT , horká strana stovky °C)	RS

Z toho plyne: - Při $\Delta T \approx 40$ °C dá levný modul orientačně **0,3–0,6 W**, ne 3–7 W. 12 modulů tedy dá spíš **4–8 W**, při ΔT 60 °C možná 10 W (výkon roste zhruba s kvadrátem ΔT). - Napětí 4 modulů v sérii je při ΔT 40 °C kolem **7 V**, ne 12 V. Regulátor proto musí zvládat nízký vstup (od cca 3–5 V) nebo použijte step-up měnič. - Účinnost 5–8 % je u teluridu bismutu horní odhad pro velké ΔT ; při malých rozdílech je výrazně nižší. - V tvrzení o Voyageru jsou generátory s Si-Ge, ne jen telurid bismutu. Údaje o 17 klimatických zónách, 1 % degradaci za 10 let a konkrétním kutilovi z Arizony nejsou ověřené – berte je jako ilustraci, ne jako záruku. - Návratnost „3–4 roky“ ze scénáře při ~5 W průměru neplatí; ber to jako **pokusný projekt / napájení čidel a LED**, ne jako úsporu.

Dobrý cíl: LED osvětlení půdy, bezdrátová čidla vlhkosti a teploty v krovu, nabíječka telefonu u kamen, rádio.

3. Seznam dílů (varianta 12 modulů, 3 řetězce × 4 moduly)

Původní ceny z videa jsou v USD; orientační ceny v CZK si ověřte u prodejce.

Díl	Počet	Poznámka	Cena z videa
TEG modul 40×40 mm, min. 150 °C (např. SP1848-27145)	12	Generátorový typ, ne běžný chladič Peltier TEC1-12706 (ten má max. ~80–100 °C a spoj uvnitř degraduje)	68 USD
Hliníkový žebrovaný chladič	24 (2 na modul)	Může být ze starého PC; studená strana musí být velká	42 USD
Teplovodivá pasta do vysokých teplot	1 tuba	Např. Arctic Silver / jiná značková	9 USD
Regulátor / step-up měnič pro nízké vstupní napětí	1	Běžný solární MPPT (vstup 18–50 V) nepůjde; hledejte vstup od ~3–5 V	28 USD
Měděný lankový vodič 3,5 mm ² (12 AWG) + očkové konektory	cívka + sáček	Nad 20 m trasy zvolte 5 mm ² (10 AWG)	31 USD
Rozvodná krabice IP + nerezový spojovací materiál	1 sada		22 USD
Autobaterie / AGM 12 V, 35 Ah	1	Volitelné (lze použít starou)	78 USD
Pojistka 15 A (automobilová) + uzemnění	1	Ochrana před přepětím	< 5 USD
Překližka 12 mm, cca 60 × 45 cm	1	Montážní deska	–
Hliníkové úhelníky, distanční sloupky, ohebná hliníková hadice Ø 100 mm	dle potřeby	Přívod studeného vzduchu	–
Multimetr / wattmetr, 2 teploměry	–	Měření	–

Celkem podle videa 278 USD (bez baterie cca 200 USD). Samotné moduly jsou jen malá část.

4. Postup stavby

Krok 1 - příprava modulů (cca 40 min)

1. Položte desku na rovný stůl, pracujte čistě a bez prachu.
2. Na **teplou** stranu modulu naneste **tenký, průsvitný** film pasty (žiletkou nebo starou kartou). Pasta není lepidlo, jen vyplňuje mikroskopické mezery. Je-li vrstva bílá jako poleva, setřete a

opakujte.

3. Přitlačte chladič (nebo hliníkovou desku) a držte 10 s.
4. Otočte, totéž na **studené** straně.
5. Opakujte pro všech 12 modulů.

Krok 2 - sestavení pole

1. Uspořádejte moduly do mřížky 3 × 4 na překližce cca 60 × 45 cm.
2. Přichyťte distančními sloupky a šrouby, dotažení cca **2,8 Nm**. Nepřetahujte, keramika praská.
3. **Zapojení bez pájení:** 4 moduly sériově = 1 řetězec; 3 řetězce paralelně na společné + a – svorky v rozvodné krabici (očka a šrouby). Pozor na polaritu (červený +, černý –).

Krok 3 - montáž na půdě (cca 3 h)

1. Horké chladiče přitiskněte **naplocho** k bednění / spodní straně plechové krytiny na **jižní straně**; upevněte hliníkovými úhelníky ke krokům.
2. Studená strana míří **dolů** do prostoru půdy. Žebra svisle nebo do proudu vzduchu, nikdy tak, aby se v nich držel horký vzduch. Desku nakloňte alespoň 30° od vodorovné.
3. Vedete-li studený vzduch, přiveďte ohebnou hadici Ø 100 mm od spodního větracího otvoru u okapu (nebo ze sklepa, severního otvoru) ke krytu kolem studených žebor.
4. Půda musí být **větraná** (otvory u okapu a hřebene), jinak se vyrovná teplota obou stran a výkon klesne.
5. Vodič vedte z krabice podél trámu dolů do garáže. Trasa do 20 m: 3,5 mm², delší: 5 mm².
6. Do plusového vodiče mezi krabici a regulátor dejte pojistku 15 A; krabici uzemněte.
7. Zapojte na regulátor a z něj na baterii.

Krok 4 - měření a výchozí hodnoty

Zapište si (datum, hodina, venkovní teplota): - napětí a proud (multimetr) a vypočtený výkon ($W = V \times A$), - teplotu bednění (teplá strana), - teplotu vzduchu u studených žebor, - ΔT .

Ta čtyři čísla jsou vaše výchozí hodnota, každé vylepšení porovnávejte s ní.

5. Zimní varianta u kamen (kouřovod)

Plášť komína nebo kouřovodu má klidně 150 °C, pár metrů dál je pár stupňů. Rozdíl je větší než na letní půdě a běží, když topíte, tedy v nejtemnějších měsících. - Modul **nikdy přímo na plech** u kamen. Použijte **hliníkový mezikus**, aby horká strana nepřesáhla limit modulu ($\approx 150\text{ °C}$ u SP1848; uvádějte-li váš modul $300\text{ °F} = 149\text{ °C}$, platí totéž). - Studená strana: velký chladič ve vzduchu místnosti. - Půdní pole a kamna lze spojit na jednu baterii přes **diody** (aby se větve nevybíjely navzájem). - Pozor na požární bezpečnost: nic hořlavého u kouřovodu, žádné zásahy do kamen bez revizního technika.

6. Vylepšení

- **Vodní chlazení studené strany** (sud s dešťovkou, měděný vodní blok, malé čerpadlo spouštěné termostatem) – může zvýšit ΔT o desítky °C, počítejte ale spotřebu čerpadla.
- Sériové zapojení zvyšuje napětí, paralelní proud; ladění vždy podle regulátoru.
- Rozšíření: druhá banka potřebuje **vlastní přívod studeného vzduchu** (jinak se zahřívá společný prostor a ΔT klesá).

7. Časté chyby

1. Příliš silná vrstva pasty.
2. Žebra chladiče orientovaná tak, že se v nich drží horký vzduch.
3. Tenký vodič na dlouhé trase (při 12 V ztráty přes 15 %).
4. Zavřená, nevětraná půda.
5. Běžný solární regulátor (nízké vstupní napětí ho „neprobudí“).
6. Příliš vysoká teplota na modulu (nad 150 °C u levných TEG).
7. Očekávání, že to nahradí fotovoltaiku. TEG je doplněk pro noc a pro místa bez kabelu.

8. Kontakty a kde objednat v ČR

Ceny a dostupnost se mění, **před objednávkou si je ověřte**. Přímý odkaz na SP1848-27145 v ČR, který jsem našel: [Kaufland.cz – SP1848 27145 TEG modul \(cca 322 Kč\)](https://www.kaufland.cz/SP1848-27145-TEG-modul-cca-322-Kc).

Co	Kde	Poznámka
TEG moduly SP1848-27145 (40×40 mm)	Kaufland.cz	Prodejce z marketplace, doba dodání ověřit
TEG moduly European Thermodynamics (GM200-161-12-40 apod.)	RS Components – hledat „Seebeck Effect Module“ (kód 7650025)	Kvalitní, dražší, vyšší výkon
TEG a Peltier moduly, chladiče, vodiče, pojistky	GM electronic , TME , Hadex , Conrad.cz	Vyhledat „termoelektrický generátor“, „Seebeck“, „TEG“; dostupnost jsem neověřoval
Moduly, chladiče, step-up měniče	AliExpress	Levné, dodání týdně; hledat „SP1848-27145 TEG“
Regulátory/step-up měniče pro 3-20 V DC	výše uvedené e-shopy, hledat „MPPT 5 V“, „DC-DC step-up 3-30 V“	Pro malé větrné turbíny nebo nízkonapěťové zdroje
Hliníková hadice, úhelníky, překližka, vodiče, pojistky	Hornbach, Bauhaus, OBI, Hobby market	

Telefonní čísla a e-maily prodejců jsem záměrně nevymýšlel; najdete je v kontaktech jednotlivých e-shopů.

9. Bezpečnost

- Pracujte na půdě opatrně (žebřík, horko, hrozí přehřátí). Plech může mít přes 60 °C.
- 12 V DC je z hlediska úrazu nízké, ale baterie umí dát velký zkratový proud – vždy pojistka.

- Pole je tvořeno 12 V instalací; nejde o síťové napětí. Jakékoliv připojení do domácí sítě 230 V patří **elektrikáři s oprávněním**.
- U kamen a komína dodržujte bezpečné vzdálenosti a požární předpisy.

10. Doporučení pro první pokus

Začněte levně: **1-2 moduly**, chladič, multimetr a LED. Změřte ΔT a reálné wattly na své půdě a až potom kupte všech 12.